

Adı-Soyadı		1	2	3	4	Toplam
Numarası						

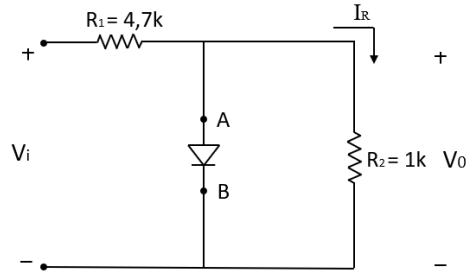
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜH. ve DOĞA BİL. FAK., ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK-1 DERSİ ARASINAVI, Tarih: 01/12/2020 Saat: 16:³⁰ – 18:¹⁰
Prof. Dr. Seral ÖZŞEN Doç. Dr. Murat CEYLAN

AÇIKLAMALAR

- 1- Sınav süresi 100 dakikadır.
 - 2- Öğrenciler sınav süresinin son 15 dakikasında cevaplarını sisteme yükleme işlemini yapabilirler. Sınavını erken bitiren öğrenciler de bu şarta uymak zorundadır.
 - 3- Cevaplar 1. Sorudan başlamak üzere sıralı şekilde kaydedilip sisteme yüklenmelidir.
 - 4- Sorular eşit puanlıdır.
- BAŞARILAR...

SORULAR

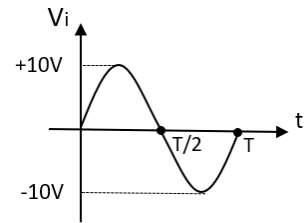
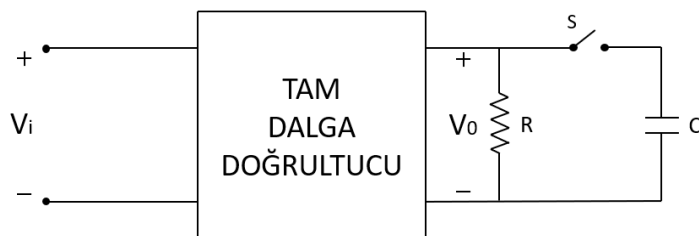
1)



Yukarıdaki devrede $V_i = \pm 10V$ tepe değeri olan sinusoidal bir sinyaldir. Buna göre;

- a) I_R ve V_0 değişimini V_i 'ye göre ölçekli olarak çiziniz.
- b) Diyodun yanmaması için diyod anma akımı (I_{max}) ne olmalıdır?
- c) Diyod yerine $V_z=2V$ olan bir zener diyod bağlanırsa (Zener'in anodu A, katodu B olacak şekilde) V_0 değişimini çiziniz.

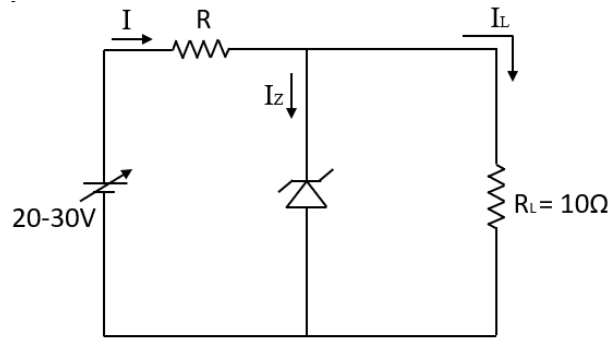
2)



- a) Şekildeki tam dalga doğrultucu devresini çizerek anlatınız.
- b) S anahtarı OFF iken (— — —) V_0 'ın şeklini çiziniz.
- c) S anahtarı ON iken (— — —) V_0 'ın şeklini çiziniz.

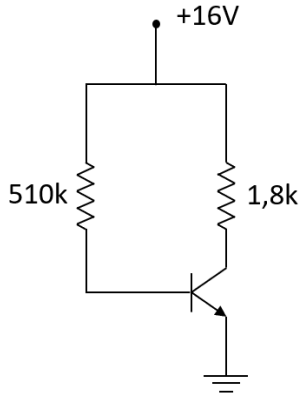
(NOT: Kullanılan diyodlar ideal ve $\tau=R.C$ zaman sabiti V_i sinyalinin periyodundan yeterince büyük)

3)



Yukarıdaki devrede yük direnci (R_L) üzerindeki gerilim, I_Z zener akımının 400mA-2A arasındaki değerleri için 16V olarak sabit kalmaktadır. Buna göre R direncini bulunuz.

4)



$$\beta = 120, V_{BE} = 0.7V, V_{CEsat} = 0V$$

Yandaki devre için;

a) I_{CQ} ve V_{CEQ} 'yu bulunuz.

b) Q çalışma noktasını grafik üzerinde gösteriniz.

=====